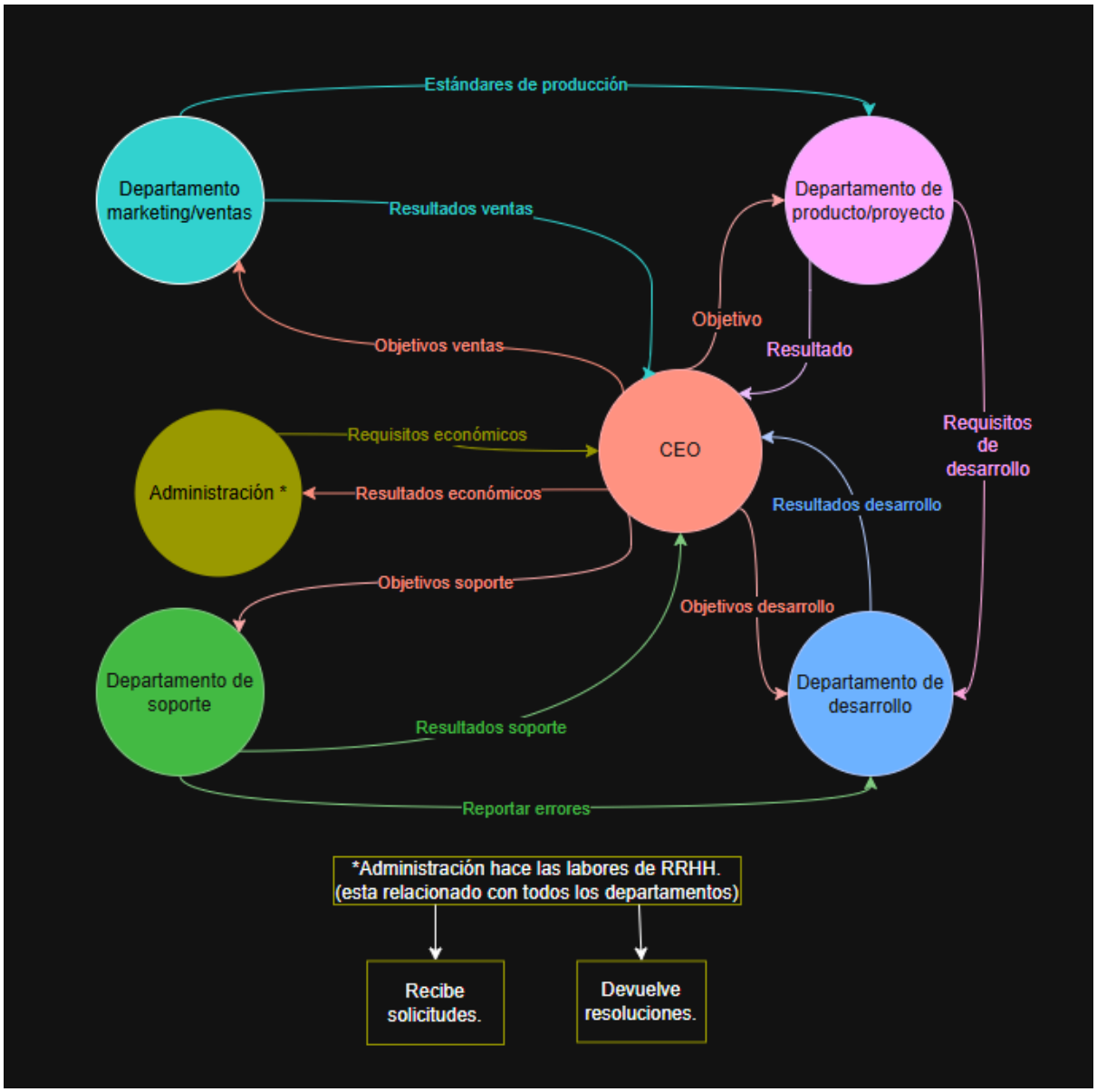
Estándares de producción
Departamento marketing/ventas
Resultados ventas
Departamento de producto/proyecto
Objetivo
Resultado
Objetivos ventas
Requisitos económicos
CEO
Requisitos de desarrollo
Administración *
Resultados económicos
Resultados desarrollo
Objetivos soporte
Objetivos desarrollo
Departamento de soporte
Departamento de desarrollo
Resultados soporte
Reportar errores
*Administración hace las labores de RRHH.
(esta relacionado con todos los departamentos)
Recibe solicitudes.
Devuelve resoluciones.

Relación	PRE Transformación Digital	POST Transformación Digital
CEO – Departamento de Producto	El CEO explica los objetivos por correo en persona. Hay que esperar días o bastante tiempo para saber si se ha entendido la idea y el plan	El CEO marca las metas en una plataforma compartida (Jira). Todo el equipo ve lo que tienen que hacer instantemente en el mismo día.
Departamento de Producto – CEO	El equipo prepara informes a mano (Excel/Word) para contarle cómo va el proyecto.	El CEO entra a un panel de control en cual quiera momento donde se suben todos los proyectos y sus progresos, con grafico que se puede entender rápido como va los proyectos, sin preguntar nada.
CEO – Departamento de Desarrollo	El CEO pide cambios o nuevas funciones por teléfono o en persona, a veces sin saber si los programadores tienen tiempo para nuevos cambios.	El CEO solicita tareas atreves de una plataforma o sistema de gestión, que avisa automáticamente si hay programadores libres, y como va a afectar nuevas tareas.
Departamento de Desarrollo - CEO	Los programadores avisen que han terminado enviando un correo o esperando una nueva reunión, perdiendo el tiempo.	El CEO recibe automáticamente la notificación atreves de plataforma que el proyecto está finalizado, o ha salido nueva versión/cambios.
CEO – Departamento de soporte	El CEO pregunta por incidencias por correo o llamadas. La información llega fragmentada y tarde.	El CEO consulta un panel de soporte con incidencias, SLA y prioridades. La comunicación es inmediata y centralizada.
Departamento de soporte - CEO	El soporte escala problemas por correo o verbalmente.	El soporte escala problemas con tickets, así el CEO puede ver el historial completo y la urgencia.

CEO – Administración	Solicitudes por correo o en persona. Documentos impresos y procesos lentos.	El ceo gestiona solicitudes y aprobaciones desde un sistema digital. Todo queda registrado y accesible.
Administración - CEO	Administración envía informes manuales por correo. A veces incompletos o desactualizados.	Administración actualiza datos en el sistema. El CEO accede a informes automáticos y siempre actualizados.
CEO - Departamento marketing/ventas	El CEO pide datos por correo o reuniones. Se tarda en recopilar la información.	El CEO consulta métricas de ventas y campañas en dashboards digitales. No necesita pedir nada.
Departamento marketing/ventas - CEO	El departamento envía reportes manuales y presentaciones estáticas.	El departamento actualiza campañas y resultados en la plataforma. El CEO ve el rendimiento en tiempo real.
Departamento de soporte - Departamento de Desarrollo	Soporte avisa de errores por notas o chat sueltos y los programadores no saben que arreglar primero y que es más importante.	Soporte registra el error en una app por nivel de urgencia. Donde los programadores saben exactamente que tienen que hacer y cuál es la prioridad.
Departamento de Producto - Departamento de Desarrollo	Producto entrega papeles o documentos largas con lo que puede salir muchas errores y dudas.	Producto sube el diseño o documentos directamente en la nube compartida. Los programadores ven cambios y preguntan dudas hay mismo en el tiempo real.
Departamento marketing/ventas - Departamento de Producto	Marketing envía peticiones y feedback por correo o whatsapp. La info llega incompleta, dispersa y con retrasos, Producto tarda en entender qué se necesita realmente.	Marketing registra solicitudes, feedback y necesidades del mercado en una plataforma compartida (Jira o algún ERP). Producto recibe la info estructurada al instante y puede priorizar con claridad.

Función	Tecnología	Precio (Usuario/Mes)
Gestión de Proyectos (Producto/Desarrollo)	Jira (Atlassian)	8€
Soporte y Tickets	**Jira Service**	20€
Dashboards / Gráficos (Para el CEO)	Power BI Pro	14€
Administración / HR (Facturas/Personal)	**Odoo** o **Stel Order**	22€
Comunicación en live	**Slack** o **Microsoft Teams**	7€
		Total: 71€

Cálculo de usuarios por tecnologías usadas.

60 personas por 71€ : 4.260€

-Contexto y justificación del proyecto

La empresa Solbyte es una compañía tecnológica dedicada al desarrollo de software empresarial, con múltiples departamentos que colaboran para crear soluciones digitales para clientes. Sin embargo, antes de la transformación digital, la comunicación interna era lenta, fragmentada y dependía de correos, reuniones y documentos manuales, lo que generaba retrasos, falta de trazabilidad y dificultades para coordinar el trabajo entre áreas como Producto, Desarrollo, Soporte, Marketing y Administración. El proyecto de Transformación Digital busca resolver esta problemática implantando herramientas centralizadas que permitan gestionar tareas, incidencias, métricas y procesos administrativos de forma automática y en tiempo real. Con plataformas como Jira, Jira Service, Power BI, Odoo y Slack/Teams, todos los departamentos podrán trabajar con información actualizada, estructurada y accesible, reduciendo errores, eliminando duplicidades y acelerando la toma de decisiones. El objetivo final es modernizar la operativa interna, mejorar la eficiencia global de la empresa y garantizar que cada equipo pueda colaborar de manera fluida, transparente y alineada.

-Propuesta de soluciones tecnológicas. ¿Qué tecnologías?

La propuesta tecnológica reúne las herramientas necesarias para digitalizar los procesos internos, mejorar la comunicación entre departamentos y centralizar toda la información en un único entorno de trabajo:

A partir de este diagrama realizaremos la propuesta de soluciones tecnológicas que permitirán digitalizar los flujos de trabajo entre departamentos, mejorar la comunicación interna y centralizar toda la información en un entorno único y accesible.

Relación	PRE Transformación Digital	POST Transformación Digital
CEO – Departamento de Producto	El CEO explica los objetivos por correo en persona. Hay que esperar	El CEO marca las metas en una plataforma compartida (Jira). Todo el

	días o bastante tiempo para saber si se ha entendido la idea y el plan	equipo ve lo que tienen que hacer instantemente en el mismo día.
Departamento de Producto – CEO	El equipo prepara informes a mano (Excel/Word) para contarle como va el proyecto.	El CEO entra a un panel de control en cual quiera momento donde se suben todos los proyectos y sus progresos, con grafico que se puede entender rápido como va los proyectos, sin preguntar nada.
CEO – Departamento de Desarrollo	El CEO pide cambios o nuevas funciones por teléfono o en persona, a veces sin saber si los programadores tienen tiempo para nuevos cambios.	El CEO solicita tareas atreves de una plataforma o sistema de gestión, que avisa automáticamente si hay programadores libres, y como va a afectar nuevas tareas.
Departamento de Desarrollo - CEO	Los programadores avisen que han terminado enviando un correo o esperando una nueva reunión, perdiendo el tiempo.	El CEO recibe automáticamente la notificación atreves de plataforma que el proyecto está finalizado, o ha salido nueva versión/cambios.
CEO – Departamento de soporte	El CEO pregunta por incidencias por correo o llamadas. La información llega fragmentada y tarde.	El CEO consulta un panel de soporte con incidencias, SLA y prioridades. La comunicación es inmediata y centralizada.
Departamento de soporte - CEO	El soporte escala problemas por correo o verbalmente.	El soporte escala problemas con tickets, así el CEO puede ver el historial completo y la urgencia.
CEO – Administración	Solicitudes por correo o en persona. Documentos impresos y procesos lentos.	El ceo gestiona solicitudes y aprobaciones desde un sistema digital. Todo queda registrado y accesible.
Administración - CEO	Administración envía informes manuales por correo. A veces incompletos o desactualizados.	Administración actualiza datos en el sistema. El CEO accede a informes automáticos y siempre actualizados.

CEO - Departamento marketing/ventas	El CEO pide datos por correo o reuniones. Se tarda en recopilar la información.	El CEO consulta métricas de ventas y campañas en dashboards digitales. No necesita pedir nada.
Departamento marketing/ventas - CEO	El departamento envía reportes manuales y presentaciones estáticas.	El departamento actualiza campañas y resultados en la plataforma. El CEO ve el rendimiento en tiempo real.
Departamento de soporte - Departamento de Desarrollo	Soporte avisa de errores por notas o chat sueltos y los programadores no saben que arreglar primero y que es más importante.	Soporte registra el error en una app por nivel de urgencia. Donde los programadores saben exactamente que tienen que hacer y cuál es la prioridad.
Departamento de Producto - Departamento de Desarrollo	Producto entrega papeles o documentos largas con lo que puede salir muchas errores y dudas.	Producto sube el diseño o documentos directamente en la nube compartida. Los programadores ven cambios y preguntan dudas hay mismo en el tiempo real.
Departamento marketing/ventas - Departamento de Producto	Marketing envía peticiones y feedback por correo o whatsapp. La info llega incompleta, dispersa y con retrasos, Producto tarda en entender qué se necesita realmente.	Marketing registra solicitudes, feedback y necesidades del mercado en una plataforma compartida (Jira o algún ERP). Producto recibe la info estructurada al instante y puede priorizar con claridad.

Habiendo realizado un estudio de los resultados a conseguir hemos determinado que se necesita el siguiente listado de software

Función	Tecnología

Gestión de Proyectos (Producto/Desarrollo)	Jira (Atlassian)
Soporte y Tickets	**Jira Service**
Dashboards / Gráficos (Para el CEO)	Power BI Pro
Administración / HR (Facturas/Personal)	**Odoo** o **Stel Order**
Comunicación en live	**Slack** o **Microsoft Teams**

-Viabilidad técnica.

La viabilidad técnica del proyecto es totalmente asumible, ya que la empresa cuenta con los recursos humanos y la infraestructura necesarios para implementar la transformación digital. Los equipos de desarrollo, soporte y administración disponen de la capacidad técnica para adoptar nuevas herramientas sin necesidad de ampliar el hardware existente. La infraestructura actual es suficiente para soportar las plataformas propuestas. Por tanto, no es necesario adquirir nuevo hardware; únicamente se incorporará software especializado para mejorar la gestión interna y la comunicación entre departamentos.

-Viabilidad económica.

11. Equipos y recursos necesarios

Sobremesas para el equipo (8 personas)

Scrum Manager + Analista Funcional — 2 equipos

Para documentación, gestión, mockups y reuniones, un i5 con 16GB.

HP Pro Tower 400 G9 — Intel Core i5-12500 / 16GB / 512GB SSD / Win11 Pro

- **~779€**
- PcComponentes

Frontend x2 + QA — 3 equipos

Angular, navegadores múltiples y herramientas de testing.

PcCom Work — Intel Core i7-12700 / 32GB / 1TB SSD Marca propia de PcComponentes.

- **~979€**
- PcComponentes

Backend x2 + DevOps — 3 equipos

Docker, máquinas virtuales, Spring Boot con varios servicios, pipelines CI/CD

PcCom Work — Intel Core i7-12700 / 32GB / 1TB SSD (mismo equipo, mejor aprovechar consistencia)

- **~979€**
- PcComponentes

Presupuesto estimado total

Perfil	Cantidad	Precio ud.	Subtotal
Scrum + Analista	2	~779€	~1.558€
Frontend + QA + Backend + DevOps	6	~579€	~3.474€
TOTAL	**8**		**~5.032€**

Función	Tecnología	Precio (Usuario/Mes)
Gestión de Proyectos (Producto/Desarrollo)	Jira (Atlassian)	8€

Soporte y Tickets	**Jira Service**	20€
Dashboards / Gráficos (Para el CEO)	Power BI Pro	14€
Administración / HR (Facturas/Personal)	**Odoo** o **Stel Order**	22€
Comunicación en live	**Slack** o **Microsoft Teams**	7€
		Total: 71€

-Presupuesto software (proyecto Anuar)

-Viabilidad organizativa

La viabilidad organizativa del proyecto es positiva, aunque requiere ciertos ajustes internos. Será necesario formar al personal porque la implantación de nuevas herramientas digitales cambia la forma de trabajar y exige que todos los departamentos conozcan los nuevos flujos, paneles y sistemas de registro. Esta formación garantiza que la transición sea fluida y que no existan resistencias ni errores por desconocimiento. No es necesario reestructurar los departamentos, ya que la organización actual es funcional; lo que cambia es la manera en la que se comunican y coordinan entre sí. Tampoco es necesario reestructurar el personal ni ampliar la plantilla, puesto que los equipos actuales pueden asumir el uso de las nuevas tecnologías. De hecho, la digitalización reduce tareas manuales y repetitivas, por lo que no se requiere más personal, sino optimizar el trabajo del que ya existe.

-Riesgos y planes de contingencia

¿Qué riesgos hay? Y ¿Como los voy a solventar? (Para cada riesgo: Solución + Justificación)

- Personal
    - Resistencia al cambio - Algunos empleados pueden mostrar rechazo o desconfianza hacia las nuevas herramientas digitales, prefiriendo seguir trabajando como antes. Esto puede ralentizar la implantación, generar errores y crear diferencias entre departamentos que sí adoptan el sistema y otros que no.
        - Solución: Formación progresiva.
        - Justificación: Reduce la inseguridad y facilita la aceptación de nuevas herramientas.

    - Falta de habilidades digitales - Parte del personal puede no tener experiencia con plataformas digitales avanzadas, lo que puede provocar errores, retrasos y dependencia constante de compañeros más expertos.
        - Solución: Cursos breves y manuales internos adaptados a cada departamento.
        - Justificación: Asegura que todos los empleados puedan usar las plataformas sin depender de terceros.

    - Sobrecarga de trabajo durante la transición - Mientras se implantan las nuevas herramientas, los empleados deben seguir realizando su trabajo habitual. Esto puede generar estrés, saturación y errores por intentar aprender y producir al mismo tiempo.
        - Solución: Implantación por fases y reducción temporal de tareas no prioritarias
        - Justificación: Evita estrés y errores derivados de intentar aprender mientras se mantiene el ritmo habitual.

- Infraestructura
    - Inundación en la oficina - Una inundación provocada por lluvias intensas, rotura de tuberías o filtraciones puede dañar equipos informáticos, cableado, mobiliario y documentos físicos. Esto puede dejar la oficina inutilizable durante días y provocar pérdida de hardware y paralización del trabajo presencial.
        - Solución: Copias de seguridad en la nube y equipos críticos elevados o protegidos

        - Justificación: La información no depende del estado físico de la oficina y se evita la pérdida de hardware.
    - Incendio - Un incendio puede destruir ordenadores, servidores locales, documentación y la propia infraestructura del edificio. Además, puede obligar a evacuar y suspender la actividad durante un periodo prolongado.
        - Solución: Sistemas de extinción, sensores de humo y almacenamiento cloud, aunque el hardware se pierda
        - Justificación: Los datos y el trabajo continúan intactos.
    - Corte eléctrico prolongado - Un apagón puede detener toda la actividad, dañar equipos si se apagan de forma brusca y provocar pérdida de trabajo no guardado. Si el corte es largo, la empresa queda completamente paralizada.
        - Solución: SAI (sistemas de alimentación ininterrumpida) y posibilidad de teletrabajo
        - Justificación: Permite mantener operativos los equipos esenciales y continuar el trabajo desde casa.
- Datos
    - Duplicidad de datos – que la misma factura/dato este en dos sitios diferentes (nube/local) creando confusión contable (cual es más reciente y valido).
        - Solución: creación de una política de Única Fuente De Verdad, donde se guardan solo las facturas validas y correctas, otras fuera de esta fuente no son válido.
        - Justificación: elimina errores humanos y garantiza que el CEO, por ejemplo, siempre vea el dato real y valido.

    - Acceso desde cuentas antiguas – que alguien que ya no trabaja en la empresa pueda acceder a su cuenta.
        - Solución: implementar unos sistemas que automatice que cuando una persona se da de baja junto con sus cuentas y correos corporativos.
        - Justificación: es una medida de seguridad critica para evitar robo de datos e información de otros clientes.

- Externos
    - Perdida de equipo/móvil físico - que un empleado pierda su equipo donde tiene abiertos sus datos importantes y personales
        - Solución: bloqueo remoto de los ordenadores para que se puedan borrar a distancia.

        - Justificación: evita que una persona ajena a la empresa vea la información privada de la persona o otros clientes.
    - Spam, correos falsos – que alguien mande un correo falso pidiendo las claves de acceso a Jira, Odoo, etc.
        - Solución: enseñar a los empleados a no dar claves por correo y usar contraseñas seguras.
        - Justificación: la parte más débil siempre es el humano, un poco de formación e información ahorra muchos sustos y evita problemas.

-Mejoras introducidas y esperadas

<u>¿Cuales?</u>

- Centralización de la información
    - Pasamos de tener la información "secuestrada" en el correo de cada uno a tenerla en una **nube compartida**. Si alguien falta un día, el trabajo no se para porque todo está registrado.
- Visibilidad en tiempo real
    - El CEO ya no tiene que "creer" que las cosas van bien; ahora tiene un **panel visual (Dashboard)** con números exactos de ventas, soporte y proyectos.
- Estandarización de procesos
    - Cada tarea en Jira tiene una **prioridad asignada** (Alta, Media, Baja). Así, los programadores no pierden tiempo decidiendo qué hacer primero.

<u>¿Que espero conseguir?</u>

- Ahorrar tiempo
    - Reducir esas reuniones largas de "ponerse al día". Ahora la gente llega a la reunión sabiendo qué pasa y se centra en tomar decisiones.
- Clientes más satisfechos
    - Al usar tickets en Soporte, no se olvida ninguna incidencia. El cliente siente que se le hace caso de forma profesional y rápida.
- Cero papeles en Administración
    - Al digitalizar facturas y aprobaciones, el proceso es más limpio, rápido y es imposible perder un documento importante.

-Conclusiones

En resumen, este cambio no trata solo de instalar programas, sino de hacer que el día a día sea más fácil para todos.

Pasamos de un modelo basado en papeles, correos perdidos y reuniones constantes, a una empresa donde todo está a un clic de distancia. Al usar herramientas modernas, logramos tres cosas fundamentales:

1. Tranquilidad y Orden: Cada empleado sabe exactamente qué tiene que hacer y cuándo, sin estrés ni confusiones.
2. Información al instante: El CEO y los responsables pueden ver cómo va el negocio en tiempo real, sin tener que perseguir a nadie para pedir informes.
3. Seguridad total: Estamos protegidos ante cualquier imprevisto (fallos eléctricos, pérdidas de datos o errores humanos) gracias a los planes de respaldo que hemos diseñado.

¿Vale la pena la inversión? Sí. Aunque supone un pequeño esfuerzo inicial en formación, el ahorro de tiempo y la mejora en la calidad de nuestro trabajo harán que la empresa sea mucho más ágil, profesional y, sobre todo, preparada para crecer.